

1과목 : 일반화학학

- 다음 화약의 용도에 의한 분류 중 파괴약에 속하지 않는 것은?
① 발파약 ② 작약
③ 전폭약 ④ 점화약
- 다음 중 혼합 화약류에 속하지 않는 것은?
① 흑색화약 ② 질산암모늄폭약
③ 카알리트(carlit) ④ 면약(綿藥)
- 다음 중 맹성화약류에 해당하지 않는 것은?
① dynamite ② 카알리트
③ 무연화약 ④ T.N.T
- 다음 중 뇌홍의 분자식에 해당하는 것은?
① $\text{Ag}(\text{ONC})_2$ ② $\text{Hg}(\text{ONC})_2$
③ HgNO_3 ④ $\text{Cu}(\text{ONC})_2$
- 다음 흑색화약에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 질산암모늄을 주재료로 한 화약이다.
② 보통 무연화약으로 발화시 거의 연기를 내지 않는다.
③ 화염, 마찰, 충격에 예민하다.
④ 자연분해 하기 쉽고 오래 저장할 수 없다.
- 다음 화약류 중에서 자연발화 또는 자연폭발을 일으키는 경향이 있는 것으로만 이루어진 것은?
① 공업뇌관, ANFO ② 흑색화약, 공업뇌관
③ 초안폭약, ANFO ④ 무연화약, 면약
- 다음 중 화약류와 관련한 화학결합 물질이 아닌 것은?
① $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{NO}_2 \\ | \end{array}$ ② $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{N}-\text{NO}_2 \\ | \end{array}$
③ $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{O}-\text{NO}_2 \\ | \end{array}$ ④ $\begin{array}{c} | \\ -\text{C}-\text{NH}_2 \\ | \end{array}$
- ANFO 폭약의 원료로서 가장 적합한 질산암모늄의 형태는?
① 저비중 덩어리
② 저비중 다공질 알갱이 모양
③ 고밀도 덩어리
④ 고밀도 다공질 알갱이 모양
- 다음 중 폭약의 예감제로 사용되는 것은?
① 붕사 ② 목분
③ 디니트로나프탈렌 ④ 전분
- 뇌관의 청장약으로 쓰이지 않는 것은?
① Tetryl ② RDX
③ Powery dynamite ④ Pentrite
- 다음 화약류에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 피크르산, T.N.T 또는 흑색화약을 주로 하는 화약류는 장기 보존에 유리하다.

- 탄광용 폭약은 폭발온도가 매우 높은 질산암모늄을 주 원료로 한다.
- 교질 다이너마이트는 니트로글리세린이 여름에는 침출하고 겨울에는 동결하는 것을 조심하여야 한다.
- 공업뇌관의 관체의 재질은 기폭약으로 아지드화합을 주로 쓸 때는 알루미늄을 쓴다.
- 다음 가스 중 발파의 후가스로서 가장 유독한 것은?
① 탄산가스 ② 수소가스
③ 일산화탄소 ④ 질소가스
- 무연 화약의 폭속에 가장 가까운 것은?
① 0.1 ~ 0.3m/s ② 1 ~ 30m/s
③ 10 ~ 300m/s ④ 1000 ~ 3000m/s
- 갱내에서 다이너마이트 또는 Carlit를 폭발시킬 때 생성되는 다음 가스 중 가장 유독성이 없는 것은?
① 염화수소가스 ② 일산화탄소
③ 과산화질소 ④ 탄산가스
- 다음 중 질산염 혼합 화약류가 아닌 것은?
① ANFO 폭약 ② 암모날(Ammonal) 폭약
③ 흑색 화약 ④ 카알리트(Carlit) 화약
- 니트로셀룰로오스를 안전하게 보관 및 운반하려면 보유 수분은 통상 몇 % 정도가 되어야 하는가?
① 2 ② 6
③ 12 ④ 23
- 군용 화약으로 실탄 등에 주로 사용되는 것은?
① ANFO ② T.N.T
③ 무연 화약 ④ 흑색 화약
- 배합 성분에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 질산나트륨은 예감제로 배합되어 있다.
② 전분은 산소공급제로 배합되어 있다.
③ 질산암모늄은 산소공급제로 배합되어 있다.
④ 식염은 가연제로 배합되어 있다.

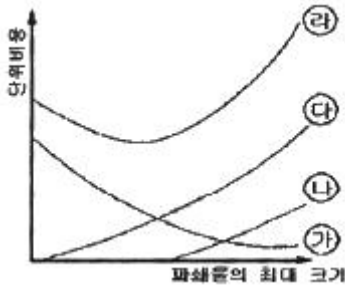
- 화약류의 안정도 시험방법이 아닌 것은?
① 내열시험 ② 순폭시험
③ 가열시험 ④ 유리산시험
- 어떤 화약의 순폭거리가 200mm 이었고, 약포의 지름은 40mm 이었다면, 화약의 순폭도는 얼마인가?
① 5 ② 10
③ 25 ④ 30

2과목 : 발파공학

- 길이 8m, 폭 3m인 5자유면 암체의 최적 발파공수는? (단, 1 발파공당 절단면적 6.19m^2 , 구멍지름 32mm)
① 4공 ② 6공
③ 8공 ④ 10공
- 인장강도가 80kgf/cm^2 인 암반을 선균열(pre-splitting) 발파

- 하려고 한다. 직경 75mm의 장약공내 작용압력이 720kgf/cm^2 이라면 장약공 간의 최대간격은?
- ① 75cm ② 35cm
③ 57.5cm ④ 37.5cm
23. NG 60%의 스트랜스 다이너마이트를 기준으로 할 때 암석 계수(kg/m^3)의 평균 값이 제일 작은 것은?
- ① 편마암 ② 안산암
③ 화강암 ④ 응회암
24. 초안유체폭약(ANFO)의 장전에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 장전작업 중에는 화기사용을 하지 말아야 한다.
② 장전기는 접지시킨 후 사용해야 한다.
③ ANFO의 전폭약은 장전기로 장전하면 효과적이다.
④ 장전 후는 가능한 한 신속하게 점화하여야 한다.
25. 폭약이 폭발하여 공기중에서 850m/sec 의 충격파가 발생할 때 피크압(peak압)은? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)
- ① 2.5atm ② 3.75atm
③ 4.68atm ④ 6.13atm
26. 발파작업시 사용되는 안전덮개의 충족요건으로 올바르지 못한 것은?
- ① 충분한 강도를 갖고 상호 연결될 수 있는 것
② 유연성이 있어 굴곡면을 덮을 수 있는 것
③ 비교적 빈틈이 적고, 가스 투과성이 없는 것
④ 가능한 큰 면을 덮을 수 있는 것
27. 저항 1.4Ω 의 전기뇌관 30개를 직렬로 결선하고, 단선 1m의 저항 0.021Ω 인 모선(총연장 100m)을 사용하여 전기발파하려면 발파기의 기전력은 몇 V 이상으로 하면 좋은가? (단, 전류는 1.5A로 하고, 발파기의 내부저항은 30Ω 로 한다.)
- ① 70.6V ② 75.6V
③ 100.2V ④ 111.2V
28. 발파진동과 지진동의 차이에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 발파진동은 지진동보다 진동의 파형이 더 복잡하다.
② 발파진동이 지진동에 비해 상대적인 진동시간이 더 길다.
③ 발파진동의 주진동수의 범위는 지진동보다 더 크다.
④ 발파진동은 지진동에 비해 더 많은 에너지를 수반한다.
29. 전폭약포의 장전이치에 따라 정기폭, 중간기폭, 역기폭으로 나눌 수 있다. 역기폭에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 전폭약포를 공저에 넣는 방법이다.
② 폭발위력이 내부에 더욱 크게 작용하여 잔류공을 남기는 일이 없다.
③ 장전시 전폭약포의 뇌관이 공저에 충돌할 위험이 있어 다져 넣는데 주의해야 한다.
④ ANFO 폭약을 장전기로 장전하는 경우에는 안전하므로 반드시 역기폭을 실시한다.
30. 작은 파쇄입도를 얻기 위한 발파 조건으로 틀린 것은?
- ① 비장약량을 증가시킨다.
② 보조 천공을 실시한다.
③ 한열씩 발파한다.

- ④ 암질에 타당한 폭약을 선택한다.
31. 다음 중 계단식 발파를 위한 천공작업시 경사 천공의 장점이 아닌 것은?
- ① 자유면 반대 방향의 후면 파괴 감소
② 1 자유면에서 문제성 감소
③ 낮은 계단 발파에서 양호한 파쇄율
④ 장약 작업의 용이
32. 다음 중 비전기식 뇌관의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 미주전류, 정전기 등에 안전하다.
② 결선 누락의 확인이 육안으로만 가능하다.
③ 뇌관 내부에는 연시 장치가 없으며, 튜브의 길이를 변화함으로써 양호한 초시 정밀도를 지발 발파를 할 수 있다.
④ 결선작업이 단순, 용이하다.
33. 성형폭약(Shaped Charge)은 폭약의 폭발력을 특정한 방향으로 전달하기 위한 원뿔 또는 반구형 구조를 가지고 있다. 이러한 구조는 어떤 효과를 이용한 것인가?
- ① 노이먼 효과 ② 홉킨스 효과
③ 하우저 효과 ④ 디커플링 효과
34. 터널발파의 외곽공은 다른 공과는 달리 바깥 쪽으로 약간 비스듬히 천공하는데 이를 가리키는 용어는?
- ① decoupling ② angle out
③ cementation ④ look out
35. 특정방향의 음압레벨과 평균음압레벨의 차이인 지향지수(D.I)가 4dB일 때 지향계수는 얼마인가?
- ① 2.0 ② 2.5
③ 3.0 ④ 3.5
36. 발파효과에 영향을 미치는 발파관련 변수에는 여러 가지가 있다. 다음 중 조절이 어려운 변수는 어느 것인가?
- ① 불연속면 ② 비장약량
③ 단위 천공율 ④ 발파의 지연초시
37. 벤처발파 설계에서 저항선의 최대거리(m)를 계산하는 다음의 Langefors 식에서 I_b 가 가리키는 항목은?
- $$B_{\max} = A \sqrt{I_b} \times R_1 \times R_2$$
- ① 공저 장약밀도
② 공경사에 따른 보정치
③ 암석계수에 따른 보정치
④ 폭약의 종류에 따른 보정치
38. 다음 그림은 발파의 경제성을 평가하기 위한 그래프로서 파쇄물의 최대 크기(입도)에 대한 천공 및 발파, 운반, 소할 비용 등을 표시하고 있다. 이 그림에서 ㉠곡선이 가리키는 것은?



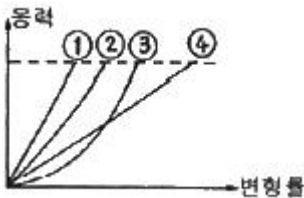
- ① 운반비용 ② 천공 및 발파비용
③ 소할비용 ④ 총비용

39. 발파에 의한 음압수준(dB)이 120dB인 경우는 100dB인 경우에 비해 음압의 크기는 몇 배에 해당하는가?
① 1.2배 ② 10배
③ 12배 ④ 20배

40. Daw 이론에 대해 설명한 것 중 맞는 것은?
① 약실 투사면적을 크게 하여 전압력을 증대시키기 위해서는 파괴면에 대하여 약실을 수직으로 설치하면 최대 투사면적을 갖게 할 수 있다.
② 약실의 단위면적에 작용하는 압력을 크게 하여 파괴력을 증대시키려면 폭약의 장전비중을 작게 해주어야 한다.
③ 전압력을 크게 하려면 약실의 투과면적과 약실의 단위면적에 작용하는 압력을 크게 하면 된다.
④ 발파효과 상승 및 불발방지를 위해 폭약을 가압하여 폭약의 비중을 최대한 증대시켜야 한다.

3과목 : 암석역학

41. 다음 그림에서 취성도가 가장 큰 암석은?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

42. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 일반적으로 암석은 상온상압하에서 취성파괴한다.
② 일반적으로 암석은 고온고압하에서 연성파괴한다.
③ 압축강도와 인장강도의 비를 취성도라 한다.
④ 취성파괴는 물체내의 균열의 전파속도가 느리기 때문에 발생한다.

43. 어떤 물체에 서서히 하중을 가하여 변형이 발생하게 한 후 다시 하중을 제거하여도 원상태로 변형이 되돌아가지 않을 때 이러한 변형을 무엇이라고 하는가?
① 연성변형 ② 항복변형
③ 영구변형 ④ 취성변형

44. 탄성계수값이 $2 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ 인 암석시편에 일축압축하중을 가하여 변형율이 0.003 발생하였다면 이 시편의 단위체적속

에 축적된 탄성변형률에너지는 얼마인가?

- ① 0.3 kg/cm^2 ② 0.5 kg/cm^2
③ 0.9 kg/cm^2 ④ 1.8 kg/cm^2

45. 어떤 암석의 강성률(G) $0.8 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ 이고 포아송비(ν)가 0.25이면 이 암석의 영률(young's modulus)은 얼마인가?
① $2.0 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ② $3.4 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
③ $4.8 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ④ $5.2 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$

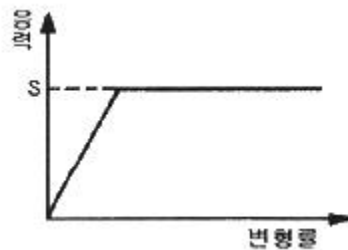
46. 다음 중 암석 파괴이론의 종류가 아닌 것은?
① Bond 이론 ② Mphr 이론
③ Coulomb 이론 ④ Tresca 이론

47. 직경 3cm인 원주형 암석시편에 인장력 3000kg이 가해지고 있다. 시편 내부의 경사면에 작용하는 최대전단응력($\tau_{\max}$)과 법선응력(σ_n)은?
① $\tau_{\max} = 175.2 \text{ kg/cm}^2$, $\sigma_n = 175.2 \text{ kg/cm}^2$
② $\tau_{\max} = 175.2 \text{ kg/cm}^2$, $\sigma_n = 197.5 \text{ kg/cm}^2$
③ $\tau_{\max} = 212.2 \text{ kg/cm}^2$, $\sigma_n = 212.2 \text{ kg/cm}^2$
④ $\tau_{\max} = 212.2 \text{ kg/cm}^2$, $\sigma_n = 424.4 \text{ kg/cm}^2$

48. 암석의 파괴를 설명하는 Griffith 이론은 다음 중 어느 것과 가장 밀접한 관계가 있는가?
① 인장파괴 ② 압축파괴
③ 전단파괴 ④ 내부마찰에 의한 파괴

49. 압축시험기 본체의 강성도(stiffness)가 50t/mm, 지압대(stiff column)의 강성도가 150 t/mm, 수압기(load cell)의 강성도가 200 t/mm라면 하면 이 압축시험기의 전체 강성도는 얼마인가?
① 100 t/mm ② 200 t/mm
③ 300 t/mm ④ 400 t/mm

50. 그림과 같은 응력-변형거동을 보여주는 물체는?



- ① 완전소성체 ② 점탄성체
③ 완전항복체 ④ 완전탄성체

51. 암석의 삼축압축시험에 관한 설명으로 맞는 것은?
① 봉압이 증가하면 암석의 파괴강도는 증가한다.
② 세 개의 주응력 중 두 개의 주응력이 0 인 상태이다.
③ 변형률속도의 증가율은 봉압이 증가할수록 작게된다.
④ 봉압이 증가하면 변형률연화현상이 발생된다.

52. 암석이 일축압축시험에 있어서 시험편 단면의 모양이 다른 면 같은 암석, 같은 단면적과 높이를 가진 시험편이라도 시험 결과가 다르다고 한다. 이러한 효과를 무엇이라고 하는가?
① 크기효과 ② 분포효과

③ 형상효과

④ 시험효과

53. Z축 방향과 변형이 없는 평면변형률상태에서 X축의 응력 $\sigma_x = 200 \text{ kg/cm}^2$, Y축의 응력 $\sigma_y = 100 \text{ kg/cm}^2$ 이라 할 때 X축 방향의 변형률은 얼마인가? (단, Young률 $E = 2.5 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$, 포아송비 $\nu=0.3$)

- ① 1.36×10^{-4} ② 5.72×10^{-4}
③ 8.84×10^{-4} ④ 6.44×10^{-4}

54. 암석의 단축압축강도가 160MPa, 압열인장시험에서 구한 인장강도가 10MPa 인 경우 전단강도는 얼마인가?

- ① 10.2 MPa ② 22.2 MPa
③ 35.7 MPa ④ 43.9 MPa

55. 다음 중 암반의 초기응력 측정법이 아닌 것은?

- ① Lugeon Test ② 공경변형법
③ 수압파쇄법 ④ 응력보상법

56. Hoek-Brow의 경험적 파괴식을 암반에 적용하는데 있어서 가장 중요한 가정은?

- ① 암반거동의 선형성 ② 암반의 등방성
③ 암반의 균질성 ④ 암반의 점탄성 거동

57. Barton 등은 절리 시험으로부터 불연속면의 전단강도를 결정하는 식을 제안하였다. 이 식에 포함되는 요소가 아닌 것은?

- ① 잔류 마찰각 ② 절리의 거칠기 계수
③ 절리의 경사각 ④ 절리 압축강도

58. 최대 하중 이후에서 응력-변형률 곡선의 기울기의 절대치는 다음 중 어느 것인가?

- ① 크립(creep)
② 강성도(stiffness)
③ 포아송비(poisson's ratio)
④ 항복강도(yield strength)

59. 다음 중 지표면에서부터 굴착하여 소정의 위치에 지하구조물을 시공한 다음 그 윗부분을 되메워 지표면을 복구하는 공법은?

- ① NATM 공법 ② TBM 공법
③ 개착 공법 ④ 쉴드 공법

60. 다음 중 암반의 시간 의존적인 특성이 아닌 것은?

- ① 크립(creep) 현상 ② 응력완화(stress relaxation)
③ 소성(plasticity) ④ 피로(fatigue)

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 피뢰장치의 피뢰도선 및 가공지선의 전극기준으로 옳은 것은?

- ① 전극을 땅에 물을 때에 그 부근에 가스관이 있을 경우에는 그로부터 2m 이상의 거리를 둘 것
② 전극은 피뢰도선 마다 2개 이상으로 할 것
③ 전극은 알루미늄판 또는 그 이상의 전도성이 있는 금속으로 할 것
④ 전극의 접지저항은 피뢰도선이 1줄인 때에는 10Ω 이하로 할 것(예외사항 제외)

62. 폭약 200톤을 저장하는 수중저장소가 있다. 제2종 보안물건과의 보안거리 기준으로 옳은 것은?

- ① 200m 이상 ② 180m 이상
③ 140m 이상 ④ 100m 이상

63. 화약류 저장소가 보안거리 미달로 보안물건을 침범했을 경우 행정처분기준으로 맞는 것은?

- ① 허가치소 ② 6월 효력정지
③ 3월 효력정지 ④ 감량 또는 이전명령

64. 화약류를 양도 또는 양수하고자 할 때 경찰서장의 허가를 받지 않아도 되는 경우가 아닌 것은?

- ① 제조업자가 제조할 목적으로 화약류를 양수하거나 제조한 화약류를 양도하는 경우
② 화약류의 수출입 허가를 받은 사람이 그 수출입과 관련하여 화약류를 양도·양수하는 경우
③ 판매업자가 판매할 목적으로 화약류를 양도·양수하는 경우
④ 화약류관리보안책임자가 현장 발파용으로 화약류를 양수하는 경우

65. 폭약과 비슷한 파괴적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것에 속하는 것은?

- ① 과염소산염을 주로 한 폭약
② 폭발의 용도에 사용되는 질산요소 또는 이를 주성분으로 한 폭약
③ 면약(질소함량이 11% 이상의 것에 한한다.)
④ 크롬산납을 주로 한 폭약

66. 지하에 설치하는 2급 저장소의 위치, 구조 및 설비기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 안쪽 벽은 철근콘크리트로 할 것
② 저장소의 바깥에는 특별하는 사정이 없는 한 야간에 전등을 끄고 도난방지를 위한 비상벨 등의 장치를 할 것
③ 저장소 내부를 조명하는 설비를 하는 때에는 방폭식의 전등으로 할 것
④ 언덕의 경사면 또는 터널 안쪽 벽에 흠을 파고 저장소를 설치할 때에는 그 저장소의 안쪽 벽을 콘크리트 또는 나무의 이중판자로 할 것

67. 사용허가를 받지 아니하고 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량으로 맞는 것은? (단, 쏘아 올리는 꽃불류는 제외)

- ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 70개 이하
② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 30개 이하
③ 원료화약 또는 폭약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 10개 이하
④ 발연통·활영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는 것에 한한다.) 0.2g 이하의 꽃불류

68. 지하 1급저장소의 지반 두께가 20m일 때 저장할 수 있는 폭약량의 기준으로 맞는 것은?

- ① 35톤 이하 ② 25톤 이하
③ 20톤 이하 ④ 17톤 이하

69. 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 종류

및 수량으로 맞는 것은?

- ① 실탄(1개당 장약량 0.5g 이하) : 10만개
- ② 꽃불류(장난감용 꽃불류 제외) : 250kg
- ③ 미진동파쇄기 : 10000개
- ④ 폭발천공기 : 1000개

70. 대발파의 기술상의 기준 중 발파를 하는 장소 및 그 부근의 지형·암층·암질, 사용하고자 하는 폭약의 종류 등을 검토하여 미리 정하고 실시하는 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 대피 장소 ② 약실의 위치
- ③ 폭약의 양 ④ 갱도의 굴진을

71. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 발사통을 2개 이상 사용하는 때에는 발사통 서로간에 상당한 거리를 두어야 한다.
- ② 꽃불류를 쏘아 올리거나 폭발 또는 연소시키고 있는 때에는 그 장소 부근에서는 꽃불류의 발사용 화약의 계량을 하지 아니한다.
- ③ 꽃불류의 발사용 화약에 점화하여도 그 화약이 폭발 또는 연소되지 아니하는 때에는 그 발사통에 많은 양의 물을 넣고 5분 이상 경과한 후에 회수한다.
- ④ 쏘아 올리는 꽃불류는 20m 이상의 높이에서 퍼지도록 하여야 한다.

72. 화약류 2급 저장소에 저장할 수 없는 화약류는?

- ① 실탄 및 공포탄 ② 신관 및 화관
- ③ 미진동파쇄기 ④ 타정총용 공포탄

73. 장난감용 꽃불류를 수출하고자 하는 사람은 누구의 허가를 받아야 하는가?

- ① 경찰서장 ② 지방경찰청장
- ③ 시·도지사 ④ 행정자치부장관

74. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 니트로셀룰로오스는 수분 또는 알코올분이 23% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.
- ② 화약류는 특별한 사정이 없는 한 야간에 실지 말아야 한다.
- ③ 화약류 운반은 자동차(2륜자동차 및 택시를 제외한다.)에 의하여야 하며, 200km 이상의 거리를 운반할 때에는 화약류관리보안책임자 2명을 동승 운반하여야 한다.
- ④ 화약류를 운반하는 자는 차량의 폭에 3.5m를 더한 너비 이하의 도로를 통행하지 말아야 한다.

75. 특별한 용기에 들어 있는 공업용 뇌관과 함께 실을 수 있는 폭약의 총량 기준으로 맞는 것은? (단, 동일 차량에 함께 실을 수 있는 화약류에 한함)

- ① 0.25톤 이하 ② 1.25톤 이하
- ③ 2.25톤 이하 ④ 4.5톤 이하

76. 화약류저장소 외의 장소에 저장할 수 있는 화약류의 수량 중 판매업자가 판매를 위하여 저장하는 경우의 수량으로 맞는 것은?

- ① 화약 25kg
- ② 총용뇌관 5000개
- ③ 전기뇌관 500개

- ④ 꽃불류(장난감용 꽃불류 제외) 30kg

77. 다음 용어에 대한 정의로 틀린 것은?

- ① 공실이라 함은 화약류의 제조작업을 하기 위하여 제조소 안에 설치된 건축물을 말한다.
- ② 화약류 일시저치장이라 함은 화약류의 취급과정에서 화약류를 일시적으로 저장하는 장소를 말한다.
- ③ 정제량이라 함은 동일공실에 저장할 수 있는 화약류의 최대수량을 말한다.
- ④ 위험공실이라 함은 발화 또는 폭발한 위험이 있는 공실을 말한다.

78. 총포·도검·화약류등단속법상 화약류의 취급방법이 적당하지 않은 것은?

- ① 얼어서 굳어진 다이나마이트는 섭씨 50도 이하의 온탕을 바깥통으로 사용한 용해기 또는 섭씨 30도 이하의 온도를 유지하는 실내에서 누그러뜨려야 한다.
- ② 굳어진 다이나마이트는 손으로 주물러서 부드럽게 한다.
- ③ 전기뇌관은 미리 도통시험 또는 저항시험을 해야 하며, 시험전류는 0.01암페어를 초과하지 않아야 한다.
- ④ 사용하다가 남은 화약류는 화약류취급소에 반납한다.

79. 다음 중 화약류저장소 따라 화약류의 최대저장량을 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 1급저장소 - 화약 40톤, 폭약 20톤
- ② 2급저장소 - 화약 20톤, 폭약 10톤
- ③ 3급저장소 - 화약 50kg, 폭약 25kg
- ④ 간이저장소 - 화약 30kg, 폭약 15kg

80. 다음 중 화약류 사용장소에서 화약류관리보안책임자의 안전상 지시·감독에 따르지 아니한 화약류취급자에 대한 처벌로 맞는 것은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ④ 300만원 이하의 과태료

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	③	④	④	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	④	④	④	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	③	④	③	④	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	④	②	①	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	③	③	①	①	③	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	②	①	②	③	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	④	②	②	②	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	②	③	③	③	②	④	①	③